

질병 확산 시뮬레이션

Web Agent-Based Modeling부터 C언어 로직 구현까지

Part 1. 탐구 동기 및 프로젝트 개요

왜 시뮬레이션인가?

수학적 호기심의 시각화

전염병의 확산은 단순한 우연이 아닌 수학적 확률과 복합적 요소들이 모두 모인 결과입니다.

기초감염재생산수와 같은 이론적 수치가 실제 환경에서 어떻게 작동하는지 직접 코드로 확인하고 싶었습니다.

공학적 도전 과제

수천 개의 개체가 실시간으로 상호작용하는 환경을 구축하는 것은 브라우저 성능 최적화와 정밀한 물리 연산 로직을 요구하는 흥미로운 엔지니어링 챌린지였습니다.

Project 1: **Vibe Coding** (Web)

- **Chrome 스타일 동적 탭:** 브라우저 UX를 본떠 개별 전염병을 독립적으로 연구할 수 있는 탭 시스템 구축
- **실시간 파라미터 바인딩:** 전파 확률, 회복률, 치명률을 슬라이더로 즉시 조정 및 적용
- **역사적 프리셋:** 홍역, COVID-19, 메르스 등 실제 질병의 초기 데이터 세팅 지원



기술적 구현 사항



React & TS

독립적인 전염병 상태(State)
관리를 위한 컴포넌트 설계 및
타입 안정성 확보



Canvas API

가상 DOM을 거치지 않는 직접
렌더링으로 수백 명의 에이전트
이동 최적화



SABM 모델

확률론적 행위자 기반 모델
(Stochastic Agent-Based Model)
을 통한 실제 확산 재현

전염병 데이터 프리셋 비교



*각 질병의 특성에 따라 전파 확률과 완치율, 치명률 데이터가 시뮬레이션에 독립적으로 바인딩됩니다.

역학적 수리 모델 (SEIRD)



주요 메커니즘

$$P_{inf} = r \times s \times t$$

전파 확률(r), 감수성(s), 접촉 시간(t)에 기반한 확률 판정. 난수 발생을 통해 매 프레임마다 감염 여부를 결정하며, 사망과 면역 소실(Immunity Waning)을 포함하는 순환 구조를 이룹니다.

Part 2. C언어 기반의 순수 로직 구현

콘솔 환경의 한계 극복

그래픽 라이브러리 없이 순수 C언어로 시뮬레이션을 구현했습니다.
Windows API를 활용한 ANSI 이스케이프 코드 활성화로 텍스트 기반의
컬러풀한 그리드 환경을 구축했습니다.

파일 입출력(input.txt)을 통해 시뮬레이션 변수를 외부에서 주입받아
제어하는 구조를 택했습니다.

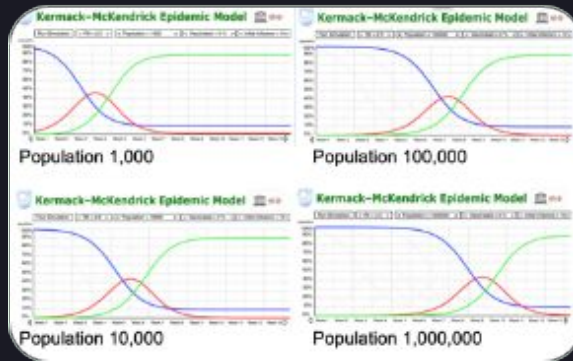


핵심 알고리즘 및 로직



그리드 매니지먼트

2차원 배열을 활용한 상태 관리
및 시각화



랜덤 경로 생성

객체별 독립적인 이동 경로
(Route)와 확률적 이동 벡터 연산
수행



전파 로직 루프

거리 기반 인접 개체 스캔 및
전파 확률 수치에 따른 상태 전이
루프

Questions?

발표를 들어주셔서 감사합니다.



Coding Club Disease Simulation Project

Image Sources



https://cdn.prod.website-files.com/5ce10a4d0b5f0b560c22e756/6a03bde5422b3f259140b7bc_top-10-vibe-coding-tools-designers-will-love.webp

Source: www.toools.design



https://elements-resized.envatousercontent.com/elements-video-cover-images/1edf978a-a0c4-4ead-b73c-d3f95ed1eb50/video_preview/video_preview_0000.jpg?w=500&cf_fit=cover&q=85&format=auto&s=c9b3c96a9226e83ea7d27674c3f1df5a6f40267acfc05b9bc9a9873fe20dae654

Source: elements.envato.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/006/668/736/small_2x/mrna-simulation-molecule-particles-orange-color-rolling-on-the-black-screen-free-video.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://ugc.futurelearn.com/uploads/images/29/de/29de6315-2a74-4800-a9bf-ff0b2d87d716.png>

Source: www.futurelearn.com
